

磁光克尔效应

张世航

2026 年 4 月 27 日

1 磁滞回线

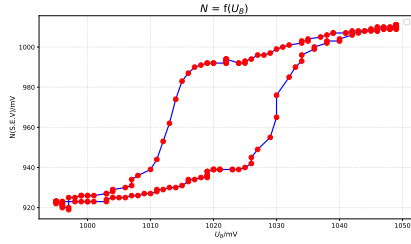


图 1: 磁滞回线

4 磁感应强度定标

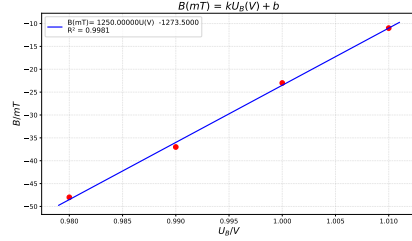


图 4: 磁感应强度定标

2 角度定标

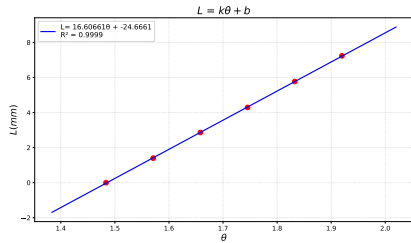


图 2: 角度定标

5 数据处理

我们注意到磁滞回线的横坐标为 $U_B(mV)$, 纵坐标为 S.E.V 采样值 $U_{S.E.V}/mV$.

我们得到角度的标定最小二乘法拟合为

$$L(mm) = 16.60661\theta - 24.6661 \quad (1)$$

我们得到螺旋测微器定标最小二乘法拟合为

$$U_{S.E.V}(V) = 6.09475L(mm) - 1.7143 \quad (2)$$

我们得到磁感应强度定标最小二乘法拟合为

$$B(mT) = 1250.00000U_B(V) - 1273.5000 \quad (3)$$

则

$$U_{S.E.V}(V) = 6.09475(16.60661\theta - 24.6661) - 1.7143 \quad (4)$$

可以反解出 θ 的表达式

$$\theta = 1.50226 + 0.00988015U_{S.E.V}(V) \quad (5)$$

3 螺旋测微器定标

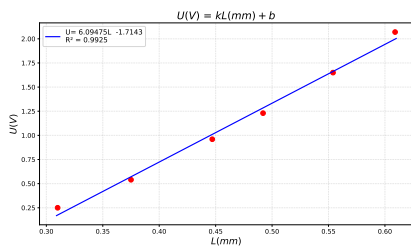


图 3: 螺旋测微器定标

画出此时的磁滞回线

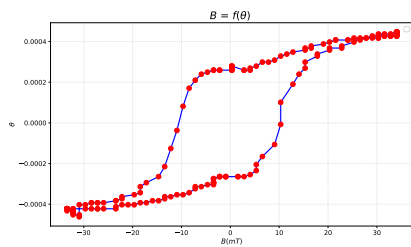


图 5: 修正的磁滞回线

我们可以计算角度的变化为
0.0009089738000001013, 换成角度为

$$\Delta\theta = \frac{0.0009089738000001013 \times 180^\circ}{\pi} = 0.05208036331636961^\circ \quad (6)$$

根据图片我们可以看到矫顽力值为-10.545mT.